



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA
MÉDICA

“Niveles de cortisol sérico y su relación con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025”

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Presentado por:

AUTOR: ALACHE VILLAFANA, MARJORIE JACQUELINE

CÓDIGO ORCID: 0009-0006-5333-6853

ASESOR: DR. BORJA VELEZMORO GUSTAVO ADOLFO

CÓDIGO ORCID: 000-0003-2277-4915

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2025

ÍNDICE

1. EL PROBLEMA.....	5
1.1. Planteamiento del problema.....	5
1.2. Formulación del problema	7
1.2.1. Problema general	7
1.2.2. Problemas específicos	7
1.3. Objetivos	8
1.3.1. General.....	8
1.3.2. Específico.....	8
1.4. Justificación	9
1.4.1. Teórica	9
1.4.2. Metodológica	9
1.4.3. Practica.....	9
1.5. Delimitaciones de investigación	10
1.5.1 Temporal	10
1.5.2 Espacial	10
1.5.3 Población o unidad de análisis	10
2. MARCO TEÓRICO.....	11
2.1. Antecedentes	11
2.1.1. Internacionales	11

2.1.2. Nacionales	14
2.2. Bases teóricas	16
2.3. Hipótesis	20
2.3.1 Hipótesis general.....	20
2.3.2 Hipótesis específicas.....	20
3. METODOLOGÍA.....	23
3.1. Método de investigación	23
3.2. Enfoque de investigación	23
3.3. Tipo de investigación.....	23
3.4. Diseño de la Investigación	23
3.5. Población, muestra y muestreo	24
3.6. Variables y operacionalización	25
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	26
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	27
3.9. Aspectos éticos.....	28
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	29
4.1. Cronograma.....	29
4.2. Presupuesto	30
Anexos	44
Anexo 1: Matriz de consistencia:.....	44

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos	46
Anexo 3: Ficha de recolección de datos	48
Anexo 4: Consentimiento informado.....	50
Anexo 5: Informe Turnitin.....	52

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

El estrés laboral es un desafío global generalizado con profundas consecuencias económicas, sociales y sanitarias, en la que se ha estimado que el estrés laboral genera un gasto global de más de un billón de dólares anuales en pérdida de productividad, ausentismo y gastos de salud, afectando desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios (1).

Además, se ha determinado que el 41% de trabajadores en todo el mundo tienen estrés laboral, principalmente en regiones de medio oriente y África del norte (2). En Estados Unidos más del 25% de pacientes afrontan episodios de estrés, mientras que en Latinoamérica países como Bolivia y República Dominicana han reportado la mayor Prevalencia de estrés (3,4).

En estos entornos, las desigualdades del mercado laboral, como la protección inadecuada en el lugar de trabajo, los riesgos de exposición al calor y las políticas laborales fragmentadas, se entrelazan con profesiones de alta demanda como la atención médica, exacerbando los resultados relacionados con el estrés (5). Los trabajadores de la salud, en particular, operan en entornos caracterizados por la intensidad emocional, el estrés físico y las presiones sistémicas, todo lo cual contribuye a niveles elevados de estrés (6). En ese sentido, la pandemia de COVID-19 acentuó esta crisis, exponiendo los sistemas de salud a demandas sin precedentes y magnificando las vulnerabilidades en el bienestar de los trabajadores (7).

Para cuantificar y abordar esta carga, los investigadores recurren cada vez más al cortisol, hormona glucocorticoide regulada por el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, como biomarcador del estrés fisiológico (8).

Sin embargo, existen diversos vacíos de la literatura, primero, hay diversos estudios que han evaluado los niveles de cortisol y su asociación con formas indirectas, parciales o crónicas/tardías de medir el estrés en personal de salud, como el cambio de turno, la somnolencia, sueño o cansancio en el trabajo, o el síndrome de Burnout (que es completamente diferente, ya que representa una fase avanzada o patológica) (9–20), pero no con el concepto de estrés propiamente.

Por otro lado, otros estudios han evaluado esta asociación en personal de salud, pero utilizando muestras alternativas de medir el cortisol, como cabello o saliva, o en diferentes momentos en el ámbito laboral, como durante o al final del turno laboral (21–30), cuando la referencia es el análisis en sangre y en las mañanas antes de la jornada laboral, por lo que estos resultados presentarían ciertos sesgos de medición.

Finalmente, todos estos estudios previos citados han evaluado, principalmente, poblaciones de médicos y enfermeras, dejando un vacío de conocimiento en otras profesiones de la salud, que cuentan con rutinas igual de complejas en un ámbito hospitalario.

Ante lo descrito se requiere de una investigación que supere todas estas limitaciones, por lo que se ha planteado el siguiente problema de investigación:

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

- ¿Los niveles de cortisol sérico están relacionados con el estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025?
- ¿Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025?
- ¿Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025?
- ¿Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025?

1.3. Objetivos

1.3.1. General

- Demostrar si los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

1.3.2. Específico

- Determinar si los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025.
- Determinar si los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025.
- Determinar si los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025
- Determinar si los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana, 2025

1.4. Justificación

1.4.1. Teórica

Desde el lado teórico, esta tesis se sustenta porque llenará aquellos vacíos de la literatura narrados en planteamiento de problema, es decir, aportará conocimientos nuevos sobre la medición propiamente del concepto de estrés y no de variables que podrían estar relacionados, pero no presentan el mismo concepto, como el cambio de turno, la somnolencia, sueño o cansancio en el trabajo, o el síndrome de Burnout, además de que se evaluará ello en más profesiones de salud que se presentan en el Centro de Salud Conde de la Vega, como Tecnología Médica, Obstetricia, Nutrición, entre otros.

1.4.2. Metodológica

Desde el lado metodológico, esta tesis se sustenta porque utilizará el cuestionario más adecuado para medir el concepto de estrés en el contexto específico de un ámbito laboral, reconocido internacional e inclusive validado y aplicado en personal de salud (35–37), el cual es el Cuestionario de Contenido del Trabajo o por sus siglas en inglés JCQ.

1.4.3. Práctica

Desde una justificación práctica, esta tesis se sostiene por diversos aportes, primero, al poder evaluar propiamente estrés laboral, y no la patología crónica que es el síndrome de Burnout, que es cuando ya se podría evidenciar fases más avanzadas de comorbilidades, en ese sentido, se brindará un enfoque más preventivo para el personal de salud.

Segundo, al poder evaluar el estrés por diversas profesiones, se brindará una mejor información específica sobre qué profesión de salud tendría un mayor riesgo de padecer un nivel alto de cortisol, lo que permitirá crear estrategias preventivas y de tratamiento en estos, con el fin

de evitar el desarrollo y/o la progresión de las diversas enfermedades asociadas, como ansiedad, obesidad, hipertensión, problemas digestivos, un sistema inmune afectado, entre otros (38,39).

1.5. Delimitaciones de investigación

1.5.1 Temporal

El presente estudio se llevará a cabo durante los meses de julio a agosto del 2025.

1.5.2 Espacial

El presente estudio se llevará a cabo en el “Centro de Salud Conde de la Vega” del distrito de Lima Metropolitana.

1.5.3 Población o unidad de análisis

La población del estudio lo conforman los profesionales de salud del “Centro de Salud Conde de la Vega”.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Internacionales

Gerding y Wang (40) (2022), tuvieron como objetivo “Determinar el grado de correlación entre el estrés laboral y las fluctuaciones del cortisol salival”. Estudio observacional que analizó 15 trabajadores de diferentes profesiones en EEUU, incluyendo personal de salud (enfermeras), en la que se midió mediante un cuestionario el estrés personal percibido, y se determinó el cortisol a través de la saliva. Como principales resultados, los niveles de cortisol siguieron el ritmo circadiano esperado, pero también mostraron correlación con los niveles de estrés subjetivo reportados ($p=0.042$). Además, los trabajadores de la salud representaron un tercio de los participantes (33.3%), pero reportaron el 42% del nivel de estrés laboral más severo. Los autores concluyeron que existe una asociación entre el estrés ocupacional percibido y la respuesta fisiológica al estrés, por lo que se recomienda que las empresas adopten estrategias para disminuir el estrés en el centro de labores, especialmente tras la pandemia.

Ibar et al. (41) (2021), tuvieron por objetivo “Medir el agotamiento y nivel de estrés en trabajadores de la salud, así como evaluar los niveles de cortisol capilar como biomarcador fisiológico de estrés”. Se realizó un estudio observacional transversal con 234 profesionales de la

salud en un hospital público en Argentina, a quienes se les aplicaron encuestas sobre estrés percibido y agotamiento, además de recolectarse muestras de cabello para analizar los niveles de cortisol. Como principales resultados, un 40% de los sujetos evidenció valores de cortisol fuera del rango normal, y se halló una relación clara entre el estrés que presentaban, el cansancio emocional y la cantidad de cortisol capilar ($p < 0.05$). Se concluye que los profesionales de la salud durante la crisis sanitaria mostraron mucho estrés y agotamiento, y el cortisol capilar resultó ser un buen reflejo del efecto físico del estrés laboral constante.

Pérez et al. (24) (2021), tuvieron por objetivo “Evaluar la respuesta al estrés en trabajadores de urgencias hospitalarias, midiendo biomarcadores relacionados como cortisol, dehidroepiandrosterona (DHEA) y α -amilasa salival durante toda la jornada laboral”. Se realizó un estudio observacional transversal con 97 profesionales de salud de dos hospitales públicos en España, obteniendo muestras salivales en cuatro momentos del día: 8:00, 12:00, 15:00 y 00:00 h. Los principales resultados fueron que la concentración de cortisol y DHEA se redujo conforme transcurría el día, mientras que los niveles de α -amilasa aumentaron significativamente ($p < 0.05$), alcanzando su pico a las 15:00 h y disminuyendo a las 00:00 h. Se concluyó que el aumento de DHEA podría contrarrestar los efectos del estrés reflejados por el aumento de α -amilasa, sugiriendo un efecto positivo en las acciones profesionales de los trabajadores de salud en emergencias.

Rajcani et al. (42) (2021), tuvieron como objetivo “Analizar el estrés que vivieron los enfermeros y enfermeras en la primera ola de la pandemia COVID-19 mediante la medición de concentraciones de cortisol en el cabello, un biomarcador de estrés a largo plazo”. Se realizó un

estudio observacional longitudinal con 67 enfermeras de Eslovaquia, quienes proporcionaron muestras de cabello correspondientes a dos períodos: antes y durante la pandemia para medir el cortisol (y de esta forma, indirectamente también, el estrés). Los principales resultados mostraron que las concentraciones de cortisol capilar fueron significativamente más altas durante la pandemia en comparación con el período anterior ($p < 0.001$). Además, las enfermeras que trabajaban en entornos de alto riesgo presentaron concentraciones más altas de cortisol capilar que aquellas en entornos de bajo riesgo ($p = 0.046$). En conclusión, las concentraciones de cortisol capilar reflejan el aumento del estrés entre las enfermeras durante la pandemia de COVID-19, así como las diferencias entre entornos de alto y bajo riesgo.

Bani et al. (26) (2020), tuvieron como objetivo “Evaluar la calidad del sueño y niveles de estrés en mujeres profesionales de la salud, mediante la evaluación de la aplicación de escalas subjetivas de estrés, niveles de estrés y calidad del sueño”. Se realizó un estudio observacional transversal con 335 mujeres adultas aparentemente saludables que trabajaban en hospitales de los Emiratos Árabes Unidos, en la que midieron el estrés a través de la escala autopercebida, la calidad de sueño a través del cuestionario de Pittsburgh, y el cortisol a través de la saliva. Los principales resultados indicaron que el 36.15% de las participantes mostraron niveles de cortisol matutino fuera del rango normal, y el 14.3% presentaron niveles elevados de cortisol nocturno. Aproximadamente el 57% reportó niveles moderados de estrés percibido, con síntomas comunes como el incremento del dolor de espalda/cuello y la frecuencia cardíaca. Además, el 60% indicó mala calidad del sueño. Se observó que el trabajo nocturno y turnos de más de 8 horas se asociaron significativamente con niveles alterados de cortisol ($p < 0.05$). Los autores concluyeron que la investigación resalta la significancia de evaluar tanto los biomarcadores fisiológicos como

las percepciones subjetivas del estrés para identificar a las profesionales de la salud que podrían beneficiarse de intervenciones para mejorar su bienestar y rendimiento laboral.

Bardaquim et al. (43) (2020), tuvieron como objetivo “Examinar los rasgos distintivos de los enfermeros hospitalarios que sufren estrés y asociarlos con los niveles de cortisol capilar”. Se realizó un estudio observacional transversal en un hospital de São Paulo, Brasil, donde participaron 164 profesionales de enfermería. Se utilizó la Escala de Estrés Percibido y se recolectaron muestras capilares para su análisis en el laboratorio. Los principales resultados fueron que el 47% de los individuos presentaron niveles altos de cortisol en el cabello, lo que sugiere la existencia de estrés; no obstante, no se identificó una conexión estadísticamente relevante entre los niveles de cortisol y el estrés autoevaluado ($p>0.05$). Concluyeron que, pese a que los niveles de cortisol capilar apuntaban a la presencia de estrés, no se pudo confirmar una relación directa con el estrés percibido, si bien los valores registrados superaban los niveles aconsejados.

2.1.2. Nacionales

Bermudo (19) (2022), tuvo como objetivo “ Evaluar la relación entre los niveles de cortisol sérico y las dimensiones del síndrome de burnout en trabajadores del servicio de patología clínica”. Se realizó un estudio observacional transversal con 81 trabajadores voluntarios, incluyendo técnicos y tecnólogos médicos en laboratorio clínico, así como médicos patólogos, en los que se determinó los niveles séricos de cortisol mediante análisis de sangre y se empleó el cuestionario Maslach Burnout Inventory para valorar las dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Los principales resultados indicaron que el

29.6% de los individuos presentaron cansancio emocional, el 79% despersonalización y el 88.9% baja realización personal. Se evidenció una relación significativa entre los niveles séricos del cortisol en la medición matutina y las tres dimensiones del síndrome de burnout ($p < 0.05$). Los autores concluyeron que existe una asociación entre los niveles de cortisol sérico y las dimensiones del síndrome de burnout en los trabajadores de patología clínica, lo que resalta la importancia de monitorear el estrés laboral en este grupo profesional.

Tananta (44) (2022), tuvo por objetivo “Determinar el nivel de estrés laboral de los profesionales de enfermería en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el año 2017”. Se realizó un estudio observacional transversal con 122 profesionales de enfermería, utilizando el Cuestionario de Burnout de Maslach para medir el estrés laboral. Como principales resultados se indicó que el 65.8% mostró un nivel de estrés medio, el 34.2% un nivel bajo y ninguno presentó nivel alto. En cuanto a las dimensiones del síndrome de burnout, el 62.3% presentó agotamiento emocional en nivel medio, el 50.9% despersonalización en nivel medio y el 50.8% realización personal en nivel bajo. Los autores concluyen que, la gran parte de los profesionales de enfermería manifestaron un nivel medio de estrés laboral, lo cual se atribuye a su preparación académica que les permite desempeñar adecuadamente sus funciones asignadas.

Aguilar (45) (2021), cuyo objetivo fue “Determinar la relación entre el nivel de cortisol y el estrés en profesionales de laboratorio clínico en un hospital de Lima”. Estudio observacional transversal en la que se evaluaron a 84 profesionales de laboratorio clínico, a quienes se les aplicaron el cuestionario Maslach Burnout Inventory para medir el estrés, además de analizar muestras serológicas para medir el cortisol. Los principales resultados mostraron que el estrés en

sus tres dimensiones: despersonalización, agotamiento y realización personales, estuvieron relacionadas al nivel de cortisol sérico con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.742, 0.641 y -0.706, todos con niveles de significancia estadística, es decir, valores $p < 0.05$. Los autores concluyen que, el nivel de cortisol sérico estuvo relacionado con el estrés crónico en los profesionales de laboratorio clínico estudiados en un hospital de Lima en el transcurso del 2020.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Generalidades de cortisol

El cortisol es una hormona esteroidea del tipo glucocorticoide que se produce y se libera desde la corteza suprarrenal (Zona fasciculada). Conocido como “la hormona del estrés”, el cortisol juega un papel crucial en varios procesos fisiológicos. Entre sus funciones más importantes se encuentra la regulación del metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos, así como la modulación del sistema inmunológico. Su estructura química proviene del colesterol, y su liberación en el torrente sanguíneo permite que el cuerpo responda de manera adecuada a estímulos tanto internos como externos, ayudando a mantener la homeostasis y el equilibrio metabólico (46,47).

2.2.2. Regulación de cortisol

La producción de cortisol está principalmente dominada por el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA). Cuando presentamos un estrés, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH), de esa manera estimula a la adenohipófisis para que secrete la hormona adrenocorticotropa (ACTH). Esta hormona viaja hasta las glándulas suprarrenales, donde se produce y libera cortisol. Una vez que el cortisol entra en circulación, actúa como feedback

negativo en la hipófisis y el hipotálamo, inhibiendo la liberación de CRH y ACTH para no dejar que el sistema se sobreactive. Así, se mantiene un delicado equilibrio: hay picos altos de cortisol por la mañana para ayudarnos a estar despiertos y activos, seguidos de una disminución gradual hacia la noche, lo que facilita el sueño y la reparación celular (48).

Además de este ritmo circadiano, otros factores como el ejercicio, la dieta y el estado emocional también afectan los niveles de cortisol. Por ejemplo, los ayunos prolongados o las dietas ricas en proteínas pueden aumentar su liberación, mientras que actividades relajantes como la meditación suelen ayudar a reducirla. También es importante mencionar que la sensibilidad de los tejidos al cortisol está influenciada por los receptores glucocorticoides (GR) y mineralocorticoides (MR), cuya expresión varía según el tipo de célula y las condiciones fisiológicas de cada persona (49).

El rango normal referencial para el cortisol sérico en las mañanas puede variar entre 6-23 ug/dL, 5-25 ug/dL, 5-23 ug/dL, 10 o 20 ug/dL, y esta heterogeneidad se debe a que este analito es dependiente de muchos factores de medición y/o del paciente (momento de la mañana para la toma de muestra, comorbilidades, estrés, etc.), por ese motivo, diversos antecedentes lo evalúan bajo su propia naturaleza, es decir, de forma numérica (21–30). Adicionalmente, no existen rango referencial “estándar” o recomendado para el cortisol sérico, ni en guías internacionales, ni nacionales (MINSA – Ministerio de Salud, EsSalud-Seguro Social de Salud, o INS-Instituto Nacional de Salud).

2.2.3 Enfermedades asociadas a cortisol

Tener niveles de cortisol, ya sea muy altos o bajos, está vinculado a una serie de enfermedades. Por ejemplo, el Síndrome de Cushing, que se caracteriza por un aumento de cortisol, puede causar obesidad central, hipertensión, diabetes tipo 2, osteoporosis y problemas

psiquiátricos. En el otro extremo, la enfermedad de Addison, que implica una insuficiencia en las glándulas suprarrenales, puede llevar a una, pérdida de peso, fatiga excesiva oscurecimiento de la piel e hipotensión. Además, trastornos como la ansiedad generalizada, la depresión mayor y el síndrome de fatiga crónica a menudo se asocian con alteraciones en el ritmo circadiano del cortisol, lo que puede empeorar los síntomas y hacer más difícil la recuperación (50).

2.2.4 Teorías sobre cortisol y estrés

El vínculo entre el cortisol y el estrés se basa en teorías bio-psico-sociales que ven al cortisol como un mediador biológico en la respuesta al estrés (51). La teoría de la adaptación al estrés sugiere que la producción de cortisol prepara al cuerpo para enfrentar desafíos, ajustando la función inmunológica y el metabolismo energético (52). Por otro lado, el modelo de la alostasis indica que, aunque la activación del eje HPA es inicialmente protectora, la exposición continua a factores estresantes puede causar una carga alostática que, con el tiempo, perjudica tejidos y sistemas, aumentando la susceptibilidad a enfermedades crónicas (53).

2.2.5 Estrés laboral

El estrés laboral se refiere a la reacción fisiológica, mental y conductual que se manifiesta cuando las exigencias del trabajo superan la capacidad o recursos de una persona para enfrentarlas. En el área de la salud, los profesionales batallan factores estresantes específicos: largas jornadas, una alta carga emocional, decisiones críticas y la constante exposición al sufrimiento de los demás (54). Una de las teorías más relevantes sobre este tema es el modelo de desequilibrio entre recompensa y esfuerzo, que recomienda que el estrés aparece cuando el esfuerzo que se pone en el trabajo no se ve retribuido con reconocimiento, ya sea monetario,

social o de estatus (55). Por otro lado, el enfoque de control y demandas sostiene que el impacto del estrés depende tanto de las exigencias laborales como del nivel de autonomía y apoyo social que se percibe (56).

En los profesionales de la salud, el estrés laboral se ha vinculado con el burnout, un síndrome que se manifiesta la despersonalización, agotamiento emocional y una sensación de satisfacción personal disminuida, así como con un deterioro en la buena atención que ofrecen (57). Investigaciones a largo plazo han demostrado que el agotamiento crónico puede provocar cambios en el sistema neuroendocrino, en el sistema inmunológico y en el comportamiento, así mismo incrementa la ausencia y la rotación de personal, además de impactar negativamente en la atención al paciente (58).

2.2.6 Estrés laboral relacionado a cortisol

La asociación entre los niveles de cortisol y estrés laboral en los profesionales de la salud ha sido ampliamente estudiada. En situaciones de estrés agudo, como emergencias médicas o turnos nocturnos, se registran picos notables de cortisol en sangre y saliva a lo largo del día (59). Estos aumentos repentinos ayudan a mantener la alerta, mejoran el rendimiento cognitivo y movilizan las reservas de energía. Sin embargo, la exposición prolongada al estrés laboral sin períodos adecuados de recuperación puede alterar el ritmo circadiano del cortisol, se reduce el pico matutino y aumentan los niveles nocturnos, lo que resulta en una curva aplanada que se asocia con fatiga crónica, cambios de humor y una reducción en la capacidad de respuesta inmune (60).

Estudios en enfermería y medicina han encontrado correlaciones directas entre puntuaciones altas en escalas de estrés laboral y menores diferencias entre los niveles de cortisol

matutino y vespertino (48). Estos patrones disfuncionales están relacionados con síntomas de burnout y un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y trastornos cardiovasculares. Además, algunas investigaciones sugieren que el desarrollo de estrategias de afrontamiento resilientes y la percepción de apoyo social pueden moderar la respuesta del cortisol al estrés crónico, ayudando a restaurar parcialmente la variabilidad circadiana normal (61).

2.3. Hipótesis

2.3.1 Hipótesis general

Ho: Los niveles de cortisol sérico no están relacionados con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hi: Los niveles de cortisol sérico están relacionados con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

2.3.2 Hipótesis específicas

Hoa: Los niveles de cortisol sérico no están relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hia: Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hob: Los niveles de cortisol sérico no están relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hib: Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hoc: Los niveles de cortisol sérico no están relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hic: Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hod: Los niveles de cortisol sérico no están relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

Hid: Los niveles de cortisol sérico están relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

2.4. Definición operacional de términos

-Cortisol sérico: concentración de cortisol en suero sanguíneo cuantificada mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas ELISA o quimioluminiscencia en muestras de sangre venosa recolectadas medidas en $\mu\text{g/dL}$.

-Estrés laboral: percepción subjetiva de desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos disponibles para afrontarlas.

-Profesionales de la salud: trabajadores del cuidado, atención, tratamiento, recuperación, y con contacto directo con pacientes que incluyen médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y obstetricia.

-Estrés crónico laboral: exposición prolongada mayor o igual de seis meses a factores estresantes en el entorno de trabajo.

-Factores de entorno laboral: Variables organizacionales que modulan el estrés, incluyendo turnos nocturnos, carga de pacientes, y apoyo social

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación

Método hipotético-deductiva debido a que mediante este método, esta tesis permitirá dar respuestas a las hipótesis planteadas partiendo de lo general hacia lo particular (62).

3.2. Enfoque de investigación

Enfoque cuantitativo debido a que este estudio va a desarrollar un análisis numérico o estadístico a partir de los datos recolectados (63).

3.3. Tipo de investigación

Tipo básica debido a que esta tesis plantea aumentar el conocimiento actual existente y/o construir nuevas teorías o conceptos a partir de ello (64).

3.4. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal debido a que las variables se medirán una sola vez en el tiempo y de nivel correlacional debido a que evaluará la asociación o relación entre variables como objetivo principal (65).

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

La población de estudio la constituyen todos los profesionales del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, Perú. Esta cantidad es de aproximadamente 100 trabajadores de salud del centro mencionado.

3.5.2. Muestra

Dado que la cantidad de población es factible de poder ser abordada por la investigadora de esta tesis, se evaluará a toda la población directamente por los criterios de selección (muestra censal). En ese sentido, se aplicará un muestreo no probabilístico por conveniencia, y aquellos que cumplan con los criterios de exclusión, no serán considerados para el estudio, siendo la muestra final para analizar la diferencia entre la cantidad de población menos los participantes que en el camino se irán excluyendo.

Criterios de selección

Criterios de inclusión

- Participantes de ambos sexos.
- Participantes mayores de 18 años.
- Participantes nombrados, CAS (contrato administrativo de servicios) y contratados por terceros.
- Participantes que posean profesiones de salud diversas: medicina, tecnología médica, nutrición, enfermería, psicología, y obstetricia.
- Participantes que firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Participantes gestantes.
- Participantes con problemas de salud mental, psiquiátricos o enfermedades neurológicas.
- Participantes con tratamiento para enfermedades neuromusculares.
- Participantes con problemas inmunológicos o reumatológicos.
- Participantes que hayan llevado o estén en tratamiento actual de tipo fisioterapéutico o farmacológico contra el estrés.
- Participantes que hayan llevado o estén en tratamiento farmacológico o tomando suplementos que puedan influenciar en los niveles de cortisol.
- Participantes que estén saliendo de guardia nocturna.

3.6. Variables y operacionalización

Variable dependiente: Niveles de cortisol.

Matriz operacional:

Dimensiones	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Unidimensional :	Concentración de cortisol en suero sanguíneo, hormona glucocorticoides secretada por la corteza suprarrenal como respuesta al estrés.	Medición cuantitativa mediante ensayo ELISA en muestras de sangre venosa, recolectadas en condiciones basales	Concentración en µg/dL en la mañana y antes de iniciar la jornada laboral	Variable numérica de escala de intervalo	5-25 ug/dL

Variable independiente: Estrés laboral.

Matriz operacional:

Dimensiones	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Demandas psicológicas	Percepción de desequilibrio entre demandas laborales (exigencias) y recursos (control y apoyo social).	Puntuación obtenida mediante el Job Content Questionnaire (JCQ), versión validada al español, que evalúa tres dimensiones: demandas, control y apoyo social	Suma total de los puntajes	Variable numérica de escala de intervalo	Escala de 1 punto: Totalmente en desacuerdo Escala de 2 puntos: En desacuerdo Escala de 3 puntos: De acuerdo Escala de 4 puntos: Totalmente de acuerdo
Control laboral					
Apoyo social					
Inseguridad en el empleo					

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada para medir la variable estrés laboral será la encuesta, y el instrumento será el cuestionario, en este caso, el Cuestionario de Contenido del Trabajo o “Job Content Questionnaire (JCQ)” creado por Robert Karasek en 1998 (68). Anexo 2

Este es un cuestionario autoadministrado, reconocido internacionalmente, validado y traducido al español por diversos autores (35,69,70). Se utilizará la versión corta de 27 ítems debido a que esta se recomienda para medir de forma práctica el estrés específicamente en un contexto laboral, además de que también ha sido validada en personal de salud (36,37,71,72), reportando valores de confiabilidad de Alfa de Cronbach por encima del valor mínimo aceptable, que es 0.70, hasta 0.897.

Esta versión tiene respuestas tipo Likert, puntuando desde 1 con totalmente en desacuerdo hasta 4 como totalmente de acuerdo, para 27 preguntas divididas en cuatro dimensiones, reportando como valor final la suma total de los puntajes, es decir, puede variar desde 0 hasta 108 puntos, en la que se comprende que, a mayor puntaje, mayor riesgo de estrés laboral.

Para recolectar la información de la otra variable principal, que son los niveles de cortisol, y también para las variables secundarias, de índole sociodemográficas (sexo, edad, estudios adicionales, y número de hijos), de salud (horas de sueño promedio por día, hábitos alimenticios, presencia de comorbilidades) y laborales (tipo de profesión de salud, número total de horas laborales semanales, y número de trabajos), se utilizará una ficha de recolección (Anexo 3).

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Luego de las coordinaciones para la ejecución del estudio, se gestionará la ejecución del estudio con los profesionales del Centro de Salud Conde de la Vega, se les explicará los motivos del estudio, y se absolverá cualquier duda, y con los que manifiesten su intención de participación, se les hará entrega del consentimiento informado (anexo 4).

Posteriormente, se realizará la toma de muestra del cortisol en la mañana, y antes de iniciar su jornada laboral, ya que esta es la mejor forma de medir el colesterol sérico porque no se ve influenciado por condiciones propias del ámbito laboral una vez empezado (31–34). Esta toma de muestra se realizará por venipuntura con tubos Vacutainer de tapa roja. Las muestras serán procesadas y se analizará la concentración de cortisol en el sistema Elecsys® (Roche) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Las medidas serán registradas en la ficha de recolección de datos, y junto con los puntajes del cuestionario, serán codificados hacia la matriz de datos en MS-Excel, previo a su verificación.

Luego, este Excel será importado hacia el software estadístico STATA 18.0 para el respectivo análisis estadístico.

Para describir las variables numéricas se utilizará la mediana y la desviación estándar, o la mediana y el rango intercuartil, dependiendo del resultado de la evaluación de la normalidad

mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En el caso de las variables cualitativas, se describirán mediante frecuencias absolutas y relativas.

Para evaluar la relación entre los niveles de cortisol y el estrés laboral (y sus dimensiones), se aplicará la prueba de correlación de Pearson o Spearman, dependiendo del resultado de la evaluación de la normalidad. Los valores p menores a 0.05 se considerarán como estadísticamente significativos.

3.9. Aspectos éticos

Primero, se solicitará la aprobación del proyecto al Comité Institucional de Ética e Investigación (CIEI) de la Universidad Privada Norbert Wiener.

Además, dado la participación de sujetos humanos, se aplicarán consentimientos informados (anexo 4).

Finalmente, esta investigación seguirá la declaración sobre investigación bioética de Helsinki (73), siguiendo los principios éticos de no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía, ya que, por ejemplo, se indicarán los beneficios a los participantes, en la que se explicarán los posibles beneficios de participar en el estudio, que pueden incluir una mayor conciencia sobre su salud, la oportunidad de recibir recomendaciones personalizadas para mejorar su bienestar físico y mental. Adicionalmente, se tomará en cuenta la protección de datos personales, ya que se protegerá la confidencialidad de los datos personales, esto incluirá el uso de identificadores anónimos en lugar de datos personales, así como el almacenamiento seguro de los datos en sistemas protegidos por contraseña y acceso restringido, eliminándose una vez finalizado con la sustentación de esta tesis, y se le brindará la posibilidad al participante de poder retirarse del estudio cuando así lo desee sin ningún tipo de acción punitiva sobre ello.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma

Fechas de Actividades	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Presentación del proceso de investigación	x					
Planteamiento del problema, fundamentación teórica y justificación	x					
Elaboración de los objetivos de investigación	x					
Elaboración del diseño metodológico		x				
Elaboración del cuadro de operacionalización de las variables		x	x			
Elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos.			x			
Desarrollo de los aspectos administrativos y redacción del proyecto de investigación				x		
Revisión del proyecto de investigación por el Comité de Ética para la Investigación.					x	
Levantamiento de Observaciones.						x

4.2. Presupuesto

Partida	Descripción	Monto
	Laptop	
Recursos materiales	Materiales de escritorio y útiles	S/4170
	Otros	
	Movilidad	
	Internet	
Servicios	Servicios de impresión	S/3900
	Otros servicios	
Total		S/8070

El costo total estimado bordea los S/. 8,070 nuevos soles, por ende, el financiamiento del estudio se realizará a partir de los propios fondos del investigador.

5. REFERENCIAS

1. ¿Cómo afecta el estrés laboral a nivel empresarial? | Conexión ESAN [Internet]. [citado 14 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-afecta-el-estres-laboral-a-nivel-empresarial>
2. Melo MF. Statista Daily Data. 2024 [citado 14 de junio de 2025]. Infografía: El estrés laboral en el mundo. Disponible en: <https://es.statista.com/grafico/26338/porcentaje-de-empleados-que-aseguran-haber-experimentado-estres-durante-gran-parte-del-dia-anterior>
3. Read 6 Min. <https://www.apa.org>. [citado 14 de junio de 2025]. El estrés es un problema de salud serio en los Estados Unidos. Disponible en: <https://www.apa.org/topics/stress/estres-problema>
4. Fuentes M. Estos países de Latinoamérica tienen mayores niveles de estrés laboral: Perú en el sexto lugar [Internet]. 2024 [citado 14 de junio de 2025]. Disponible en: <https://larepublica.pe/mundo/2024/10/23/estos-son-los-paises-de-latinoamerica-con-los-mayores-niveles-de-estres-laboral-tristeza-e-ira-peru-ocupa-el-sexto-lugar-evat-2139966>
5. Rai R, El-Zaemey S, Dorji N, Rai BD, Fritschi L. Exposure to Occupational Hazards among Health Care Workers in Low- and Middle-Income Countries: A Scoping Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(5):2603. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7967386/>

6. Mohanty A, Kabi A, Mohanty AP. Health problems in healthcare workers: A review. *J Family Med Prim Care*. 2019;8(8):2568-72. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6753812/>
7. Benfante A, Di Tella M, Romeo A, Castelli L. Traumatic Stress in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic: A Review of the Immediate Impact. *Front Psychol*. 2020;11:569935. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33192854/>
8. James KA, Stromin JI, Steenkamp N, Combrinck MI. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition. *Front Endocrinol* [Internet]. 2023 [citado 14 de junio de 2025];14. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2023.1085950/full>
9. Paes M, Benzi M, Trucco M, Torre D. PATRÓN DE SECRECIÓN DE CORTISOL SALIVAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. *BIOQUINFORMA DIGITAL*. 2020;1:1-8. Disponible en: <https://cobico.com.ar/wp-content/archivos/2020/08/8-PATR%C3%93N-DE-SECRECI%C3%93N-DE-CORTISOL-SALIVAL-EN-TRABAJADORES-DE-LA-SALUD-DE-UN-HOSPITAL-P%C3%9ABLICO-DE-LA-CIUDAD-DE-C%C3%93RDOBA.pdf>
10. Fernández-Sánchez JC, Pérez-Mármol JM, Blásquez A, Santos-Ruiz AM, Peralta-Ramírez MI. Association between burnout and cortisol secretion, perceived stress, and psychopathology in palliative care unit health professionals. *Palliative & Supportive Care*. 2018;16(3):286-97. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28434435/>
11. Nakajima Y, Takahashi T, Shetty V, Yamaguchi M. Patterns of salivary cortisol levels can manifest work stress in emergency care providers. *J Physiol Sci*. 2012;62(3):191-7. Disponible

en: <https://jps.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12576-012-0197-8#:~:text=Temporal%20patterns%20of%20salivary%20cortisol%20secretions%20reflect%20work%2Drelated%20stress,fatigue%20in%20emergency%20care%20providers.>

12. Burbano Obando JP, Sanchez Sanchez JP, Mera Mamian AY. Biomarcadores de estrés laboral en residentes: artículo de revisión. Revista Facultad Ciencias de la Salud: Universidad del Cauca. 2019;21(2):24-31. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7253522>
13. Harris A, Waage S, Ursin H, Hansen AM, Bjorvatn B, Eriksen HR. Cortisol, reaction time test and health among offshore shift workers. Psychoneuroendocrinology. 2010;35(9):1339-47. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20399022/>
14. Bringel JM de A, Abreu I, Muniz MCMC, de Almeida PC, Silva MRG. Excessive Noise in Neonatal Units and the Occupational Stress Experienced by Healthcare Professionals: An Assessment of Burnout and Measurement of Cortisol Levels. Healthcare (Basel). 2023;11(14):2002. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37510443/>
15. Minelli A, Di Palma M, Rocchi MBL, Ponzio E, Barbadoro P, Bracci M, et al. Cortisol, chronotype, and coping styles as determinants of tolerance of nursing staff to rotating shift work. Chronobiol Int. 2021;38(5):666-80. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33827343/>
16. Choshen-Hillel S, Ishqer A, Mahameed F, Reiter J, Gozal D, Gileles-Hillel A, et al. Acute and chronic sleep deprivation in residents: Cognition and stress biomarkers. Med Educ. 2021;55(2):174-84. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32697336/>

17. Deng H, Wu H, Qi X, Jin C, Li J. Stress Reactivity Influences the Relationship between Emotional Labor Strategies and Job Burnouts among Chinese Hospital Nurses. *Neural Plast.* 2020;2020:8837024. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029118/>
18. Bedini S, Braun F, Weibel L, Aussedat M, Pereira B, Dutheil F. Stress and salivary cortisol in emergency medical dispatchers: A randomized shifts control trial. *PLoS One.* 2017;12(5):e0177094. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28505199/>
19. Bermudo Rodriguez JR. ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE CORTISOL SÉRICO Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN TRABAJADORES DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ, 2021 [Tesis]. [Perú]: Universidad Privada Norbert Wiener; 2021. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/entities/publication/ae203424-926d-4754-b082-f122ac2e3a77>
20. Flores-Villegas MM, Lino-Villacreses WA. Síndrome de burnout y cortisol en el personal del Centro de Salud Jambi Huasi periodo 2024. *MQRInvestigar.* 2025;9(1):e71-e71. Disponible en: <https://www.investigarmqr.com/2025/index.php/mqr/article/view/71>
21. Johnsen AM, Theodorsson E, Broström A, Wagman P, Fransson EI. Work-related factors and hair cortisol concentrations among men and women in emergency medical services in Sweden. *Sci Rep.* 2023;13(1):12877. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-40076-x>
22. Lin YH, Jen HJ, Lin YK, Seo JD, Chang WP. Cortisol Awakening Response and Stress in Female Nurses on Monthly Shift Rotations: A Longitudinal Study. *Biomed Res Int.* 2022;2022:9506583. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36158880/>

23. Harris A, Ursin H, Murison R, Eriksen HR. Coffee, stress and cortisol in nursing staff. *Psychoneuroendocrinology*. 2007;32(4):322-30. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17350175/>
24. Pérez-Valdecantos D, Caballero-García A, Del Castillo-Sanz T, Bello HJ, Roche E, Córdova A. Stress Salivary Biomarkers Variation during the Work Day in Emergencies in Healthcare Professionals. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(8):3937. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918537/>
25. de Azevedo Bringel JM, Abreu I, Muniz MCMC, de Almeida PC, Silva MRG. Health Professionals' Chronotype Association with Salivary Cortisol and Occupational Stress in Neonatal Intensive Care Units. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20(9):5683. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174200/>
26. Bani-Issa W, Radwan H, Al Marzooq F, Al Awar S, Al-Shujairi AM, Samsudin AR, et al. Salivary Cortisol, Subjective Stress and Quality of Sleep Among Female Healthcare Professionals. *J Multidiscip Healthc*. 2020;13:125-40. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32103972/>
27. Fujiwara K, Tsukishima E, Kasai S, Masuchi A, Tsutsumi A, Kawakami N, et al. Urinary catecholamines and salivary cortisol on workdays and days off in relation to job strain among female health care providers. *Scand J Work Environ Health*. 2004;30(2):129-38. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15127783/>
28. Chen CH, Wang J, Yang CS, Fan JY. Nurse practitioner job content and stress effects on anxiety and depressive symptoms, and self-perceived health status. *J Nurs Manag*. 2016;24(5):695-704. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27086775/>

29. Karhula K, Härmä M, Sallinen M, Lindholm H, Hirvonen A, Elovainio M, et al. Salivary cortisol and alpha-amylase: Is there consistency between psychosocial stress test and burdensome work shifts? *J Occup Environ Hyg.* 2017;14(12):1003-10. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28692340/>
30. Dumitrascu D, Poanta L. Professional stress and inflammatory markers in physicians. *Romanian journal of internal medicine = Revue roumaine de médecine interne.* 2010;48(1):57-63. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21180242/>
31. Iqbal T, Elahi A, Wijns W, Shahzad A. Cortisol detection methods for stress monitoring in connected health. *Health Sciences Review.* 2023;6:100079. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772632023000053>
32. Maidana P, Bruno OD, Mesch V. Medición de cortisol y sus fracciones: Una puesta al día. *Medicina (Buenos Aires).* 2013;73(6):579-84. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802013000800016
33. Turpeinen U, Hämäläinen E. Determination of cortisol in serum, saliva and urine. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism.* 2013;27(6):795-801. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24275191/>
34. Hernandez S, Uribe E, Alfaro J, Campuzano, Salazar L. Cortisol: mediciones de laboratorio y aplicación clínica. *Medicina & Laboratorio.* 2016;22(3):147-63. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8741556>
35. Escribà-Agüir V, Más Pons R, Flores Reus E. Validación del Job Content Questionnaire en personal de enfermería hospitalario. *Gaceta Sanitaria.* 2001;15(2):142-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911101715336>

36. Chiang Vega M, Gómez Fuentealba N, Sigoña Igor M. Factores psicosociales, stress y su relación con el desempeño: comparación entre centros de salud. *Salud de los Trabajadores*. 2013;21(2):111-28. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382013000200002
37. Pérez JP. Construcción y validación de una Escala Demanda-Control-Apoyo para medir el estrés laboral. *Revista Medica Herediana*. 2022;33(1):24-34. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2022000100024
38. Ramos Frausto VM, Caudillo Ortega L, Roca Chiapas JM de la, Hernández González MA, Barbosa Sabanero G, García Rocha M, et al. Correlación entre estrés, niveles de cortisol y estrategias de afrontamiento en pacientes con cáncer sometidos a tratamiento. *Enfermería Global*. 2020;19(60):196-219. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412020000400008
39. Cortés Romero CE, Escobar Noriega A, Cebada Ruiz J, Soto Rodríguez G, Bilbao Reboredo T, Vélez Pliego M. Estrés y cortisol: implicaciones en la ingesta de alimento. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*. 2018;37(3):1-15. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=88969>
40. Gerding T, Wang J. Stressed at Work: Investigating the Relationship between Occupational Stress and Salivary Cortisol Fluctuations. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(19):12311.
41. Ibar C, Fortuna F, Gonzalez D, Jamardo J, Jacobsen D, Pugliese L, et al. Evaluation of stress, burnout and hair cortisol levels in health workers at a University Hospital during COVID-19 pandemic. *Psychoneuroendocrinology*. 2021;128:105213. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845387/>

42. Rajcani J, Vytykacova S, Solarikova P, Brezina I. Stress and hair cortisol concentrations in nurses during the first wave of the COVID-19 pandemic. *Psychoneuroendocrinology*. 2021;129:105245. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951563/>
43. Bardaquim VA, Santos SVM dos, Dias EG, Dalri R de C de MB, Mendes AM de OC, Gallani MC, et al. Stress and cortisol levels among members of the nursing team. *Rev Bras Enferm*. 2020;73:e20180953. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/reben/a/QPdKHNj6qxbS4gkQjJykWLs/>
44. Tananta Paredes J. NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOA, 2017 [Tesis]. [Perú]: Universidad Nacional de Ucayali; 2022. Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/renati/1930288>
45. Aguilar Guimarey VD. Estrés y nivel de cortisol en profesionales de laboratorio clínico en un hospital de Lima [Tesis]. [Perú]: Universidad Nacional Federico Villareal; 2021. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6570753>
46. Saravanan P, Nisar T, Zhang Q, Masud F, Sasangohar F. Occupational stress and burnout among intensive care unit nurses during the pandemic: A prospective longitudinal study of nurses in COVID and non-COVID units. *Front Psychiatry*. 2023;14:1129268. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36993929/>
47. Russell G, Lightman S. The human stress response. *Nat Rev Endocrinol*. 2019;15(9):525-34. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31249398/>
48. De Nys L, Anderson K, Ofosu EF, Ryde GC, Connelly J, Whittaker AC. The effects of physical activity on cortisol and sleep: A systematic review and meta-analysis.

- Psychoneuroendocrinology. 2022;143:105843. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35777076/>
49. Timmermans S, Souffriau J, Libert C. A General Introduction to Glucocorticoid Biology. *Front Immunol* [Internet]. 2019 [citado 14 de junio de 2025];10. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2019.01545/full>
 50. Knezevic E, Nenic K, Milanovic V, Knezevic NN. The Role of Cortisol in Chronic Stress, Neurodegenerative Diseases, and Psychological Disorders. *Cells*. 2023;12(23):2726. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38067154/>
 51. Perogamvros I, Ray DW, Trainer PJ. Regulation of cortisol bioavailability--effects on hormone measurement and action. *Nat Rev Endocrinol*. 2012;8(12):717-27. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22890008/>
 52. Comments PDMFA. AARP. [citado 14 de junio de 2025]. Lo que pasa en tu cuerpo cuando tienes exceso de cortisol. Disponible en: <https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2019/exceso-de-cortisol-en-el-cuerpo.html>
 53. Seeley KE, Proudfoot KL, Edes AN. The application of allostasis and allostatic load in animal species: A scoping review. *PLOS ONE*. 2022;17(8):e0273838. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273838>
 54. Cooper CL, Marshall J. Occupational sources of stress: a review of the literature relating to coronary heart disease and mental ill health. *Journal of Occupational Psychology*. 1976;49(1):11-28. Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137310651_1
 55. CAMPOS BARRAGÁN AV, RAMÍREZ LONDOÑO C, CAMPY BERDUGO L, CRUZ GUERRERO LV, SANABRIA RENDÓN VM. UNA REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE

EL ESTRÉS Y SU EFECTO EN EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS TRABAJO DE INVESTIGACIÓN OPCIÓN DE GRADO MODALIDAD VIRTUAL [Tesis]. [Colombia]: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO; 2020. Disponible en: <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/1967>

56. Fernández-Arata JM, Calderón-De la Cruz G. Modelo Demandas-Control-Apoyo social en el estudio del estrés laboral en el Perú. *Revista Medica Herediana*. 2017;28(4):281-2. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2017000400014
57. Shreffler J, Petrey J, Huecker M. The Impact of COVID-19 on Healthcare Worker Wellness: A Scoping Review. *West J Emerg Med*. 2020;21(5):1059-66. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7514392/>
58. d'Ettorre G, Ceccarelli G, Santinelli L, Vassalini P, Innocenti GP, Alessandri F, et al. Post-Traumatic Stress Symptoms in Healthcare Workers Dealing with the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(2):601. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33445712/>
59. Boucher P, Plusquellec P. Acute Stress Assessment From Excess Cortisol Secretion: Fundamentals and Perspectives. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2019;10:749. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6848065/>
60. Abrantes MR, Madeira RB, Monteiro LF, Matias CN, Massuça LM. Hormonal responses to a stress load and state anxiety, mood, tiredness, and recovery in Portuguese police cadets. *Rev Bras Med Trab*. 2024;22(4):e20231161. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39958422/>

61. Buitrago Orjuela LÁ, Barrera Verdugo MA, Plazas Serrano LY, Chaparro Penagos C. Estrés laboral: una revisión de las principales causas consecuencias y estrategias de prevención. Revista Investigación en Salud: de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Boyacá. 2021;8(2):149-72. Disponible en: <https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/rs/article/view/553>
62. Díaz Novás J, Gallego Machado BR, Calles Calviño A. Bases y aplicación del método hipotético-deductivo en el diagnóstico. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2011;27(3):378-87. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/262620376_Bases_y_aplicacion_del_metodo_hipotetico-deductivo_en_el_diagnostico
63. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. En: Metodología de la Investigación. Quinta edición. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES; 2014. p. 4-6.
64. Ramos Guachalla CE. La investigación básica como propuesta de línea de investigación en psicología. Revista de Investigacion Psicologica. 2023;(30):151-61. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322023000200151
65. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Concepción o elección del diseño de investigación. En: Metodología de la Investigación. Quinta edición. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES; 2014. p. 137-44.
66. Díaz G. Metodología del estudio piloto. Revista chilena de radiología. 2020;26(3):100-4. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082020000300100

67. Mora EA, Carrasco AAS, Muñoz VPM, Salinas RS, Huerta SC, Noriega EP, et al. Características de la prueba piloto: revisión de artículos publicados en enfermería. *Revista de Enfermería Neurológica*. 2015;14(3):169-75. Disponible en: <https://revenferneurolenlinea.org.mx/index.php/enfermeria/article/view/212>
68. Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P, Amick B. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. *J Occup Health Psychol*. 1998;3(4):322-55. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9805280/>
69. Juárez-García A. Factores psicosociales laborales relacionados con la tensión arterial y síntomas cardiovasculares en personal de enfermería en México. *Salud Pública de México*. 2007;49(2):109-17. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=16722>
70. Gómez Ortiz V. Evaluación de estresores psicosociales en el trabajo: propiedades psicométricas del Cuestionario del contenido del trabajo (JCQ) con trabajadores colombianos. *Revista Latinoamericana de Psicología*. 2011;43(2):329-42. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-59622010000200006
71. Nava-Gómez ME, Brito-Ortíz JF, Cruz-González AA, Ruiz-Bugarin CL, Román-Brito GA, Brito-Nava E, et al. Psychometric Quality of the Work Content Questionnaire Applied to Nursing Staff to Identify Job Stress. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. 2024;18(10):e09347-e09347. Disponible en: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/9347>
72. CHAVEZ PEBE DR. DEMANDA PSICOLÓGICA-CONTROL-APOYO SOCIAL Y BURNOUT EN DOCENTES DE PREGRADO DE UNA UNIVERSIDAD PARTICULAR

DE LIMA METROPOLITANA [Tesis]. [Perú]: Universidad San Martín de Porres; 2019.

Disponible en: <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/5312>

73. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4.

Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24141714/>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia:

Título: Niveles de cortisol sérico y su relación con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	HIPOTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
Problema general: ¿Los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025?	Objetivo general: Determinar la relación de los niveles de cortisol sérico con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.	Hipótesis general: Sí, los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025	VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de cortisol	MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: Hipotético-deductivo ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Cuantitativo. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: Aplicada. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Transversal de nivel correlacional POBLACIÓN: La población de estudio la constituyen todos los profesionales del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, Perú. (N=550). MUESTRA La muestra se calculará posterior a una prueba piloto con 50 participantes, en la que se después se aplicará la fórmula de estimación del coeficiente de correlación debido a que ambas variables son numéricas TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: Técnica encuesta
Preguntas específicas: ¿Los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025? ¿Los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025? ¿Los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “apoyo	Objetivos específicos: Describir si los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025 Establecer si los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025	Hipótesis específicas: Sí, los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “demandas psicológicas” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025 Sí, los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “control laboral” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025	VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrés laboral	

social” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025? ¿Los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025?	Determinar si los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025 Establecer si los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025.	Sí, los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “apoyo social” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025 Sí, los niveles de cortisol sérico estarán relacionados con la dimensión “inseguridad en el empleo” del estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025		Instrumento Ficha de recolección de datos y cuestionario Job Content Questionnaire (JCQ). Análisis descriptivo e inferencial
--	--	---	--	---

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos

JOB CONTENT QUESTIONNAIRE (JCQ)

Estimado participante:

A continuación, se le aplicará el cuestionario para medir el estrés laboral. Este es autoinformado, es decir, usted llenará la información que crea pertinente, y para ello, por favor lea atentamente los ítems y complete según corresponda:

CODIGO DE PARTICIPANTE (a completar por el autor de esta tesis): _____

FECHA: _____

1	No, Totalmente en desacuerdo	2	En desacuerdo	3	Estoy de acuerdo	4	Si, Completamente de acuerdo
1.	En mi trabajo necesito estar aprendiendo cosas nuevas	1	2	3	4		
2.	Mi trabajo implica muchas actividades repetitivas	1	2	3	4		
3.	Para mi trabajo necesito ser creativo(a)	1	2	3	4		
4.	En mi trabajo puedo tomar muchas decisiones por mí mismo(a)	1	2	3	4		
5.	Mi trabajo requiere de un alto nivel de habilidad	1	2	3	4		
6.	Tengo mucha libertad para decidir cómo hacer mi trabajo	1	2	3	4		
7.	En mi trabajo realizo actividades variadas	1	2	3	4		
8.	Mis opiniones cuentan mucho en mi trabajo	1	2	3	4		
9.	En mi trabajo tengo oportunidad de desarrollar mis propias habilidades	1	2	3	4		
10.	Mi trabajo es aburrido	1	2	3	4		
11.	Tengo que trabajar muy rápido	1	2	3	4		
12.	Tengo que trabajar arduamente	1	2	3	4		
13.	Se me pide que realice una cantidad excesiva de trabajo	1	2	3	4		
14.	Tengo suficiente tiempo para terminar mi trabajo	1	2	3	4		
15.	La seguridad en mi empleo es buena	1	2	3	4		
16.	En mi trabajo tengo que responder a órdenes contradictorias	1	2	3	4		
17.	17. Mi jefe se preocupa del bienestar del personal a su cargo	1	2	3	4		
18.	Mi jefe presta atención a lo yo que digo	1	2	3	4		
19.	Mi jefe ayuda a que el trabajo se realice	1	2	3	4		
20.	Mi jefe es bueno para lograr que se trabaje bien en equipo	1	2	3	4		
21.	Mis compañeros de trabajo son competentes para hacer su labor	1	2	3	4		
22.	Mis compañeros de trabajo se interesan en mí a nivel personal	1	2	3	4		
23.	Mis compañeros de trabajo son amigables	1	2	3	4		
24.	Mis compañeros de trabajo ayudan a que el trabajo se realice	1	2	3	4		

25. ¿Qué tan estable es su empleo?	Regular y Estable	Temporal	Hay despidos frecuentes	Es temporal y hay muchos despidos frecuentes
26. Durante el último año ¿con qué frecuencia estuvo en una situación de que le despidieran?	No estuve en esa situación	Pocas Veces	Algunas veces	Frecuentemente
27. Algunas veces la gente pierde su empleo a pesar de querer conservarlo. ¿Qué tan probable es que usted pierda su empleo en los próximos dos años?	Nada Probable	Poco probable	Algo probable	Muy probable

Anexo 3: Ficha de recolección de datos

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS					
1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS					
EDAD (AÑOS CUMPLIDOS)		SEXO		CODIGO:	
ESTUDIOS ADICIONALES CURSANDO ACTUALMENTE	() SÍ () NO				
TIPO DE CONTRATO	() SÍ () NO				
NÚMERO DE HIJOS	NÚMERO DE HIJOS				
2. CARACTERISTICAS LABORALES					
PROFESION					
TIPO DE CONTRATO	() NOMBRADO () CAS. () TERCEROS				
ÁREA DE TRABAJO					
HORAS LABORALES					
AÑOS DE EXPERIENCIA					
TRABAJA EN OTRO LUGAR	() SI () NO				
3. CARACTERISTICAS DE SALUD					
NÚMERO DE TASAS DE CAFÉ A LA SEMANA					
HORAS DE SUEÑO PROMEDIO POR SEMANA					
IMC (Kg/m2)					
PRESENCIA DE COMORBILIDADES					

4. NIVELES DE CORTISOL SÉRICO	
VALOR DE CORTISOL SÉRICO	

Anexo 4: Consentimiento informado

Título de proyecto de investigación : NIVELES DE CORTISOL SÉRICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL SANITARIO DEL CENTRO DE SALUD CONDE DE LA VEGA DEL DISTRITO DE LIMA METROPOLITANA, 2025.

Investigadores : **ALACHE VILLAFANA, MARJORIE JACQUELINE**

Institución(es) : Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW)

I. INFORMACIÓN

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es determinar la relación de los niveles de cortisol sérico con el estrés laboral del personal sanitario del Centro de Salud Conde de la Vega del distrito de Lima Metropolitana, 2025. Su ejecución ayudará conocer el vínculo de las actividades laborales con los niveles séricos de cortisol de los profesionales de la salud.

Procedimientos del estudio: Si Usted decide participar en este estudio se le realizará los siguientes procesos:

- Toma de muestra de sangre al inicio de la jornada laboral.
- Llenado de cuestionario Job Content Questionnaire (JCQ)

La *evaluación Total* puede demorar unos 35 minutos. Los resultados se le entregarán a usted en forma individual y se almacenarán respetando la confidencialidad y su anonimato.

Riesgos:

Su participación en el estudio *no* presenta riesgos

Beneficios:

Usted se beneficiará del presente proyecto al conocer sus niveles de cortisol durante su jornada laboral y los síntomas de estrés relacionados con las actividades laborales.

Costos e incentivos: Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en la presente investigación. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad: Nosotros guardaremos la información recolectada con códigos para resguardar su identidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al equipo de estudio.

Derechos del paciente: La participación en el presente estudio es voluntaria. Si usted lo decide puede negarse a participar en el estudio o retirarse de éste en cualquier momento, sin que esto ocasione ninguna penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como individuo, como así tampoco modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica.

Preguntas/Contacto: Puede comunicarse con el Investigador Principal (*Marjorie Jacqueline Alache Villafana, 913-689-476*). Así mismo puede comunicarse con el Comité de Ética que validó el presente estudio, Contacto del Comité de Ética: Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, Presidenta del Comité de Ética de la Universidad Norbert Wiener, para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, **Email:** comité.etica@uwiener.edu.pe

II. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

He leído la hoja de información del Formulario de Consentimiento Informado (FCI), y declaro haber recibido una explicación satisfactoria sobre los objetivos, procedimientos y finalidades del estudio. Se han respondido todas mis dudas y preguntas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria y conozco mi derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de ninguna manera. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Nombre **participante:**

DNI:

Fecha:

Nombre **investigador:**

DNI:

Fecha:

Nota: La firma del testigo o representante legal es obligatoria solo cuando el participante tiene alguna discapacidad que le impida firmar o imprimir su huella, o en el caso de no saber leer y escribir.

Anexo 5: Informe Turnitin

Reporte de similitud	
NOMBRE DEL TRABAJO	AUTOR
Turnitin Proyecto - Marjorie Alache.docx	Marjorie Alache
RECuento DE PALABRAS	RECuento DE CARACTERES
5538 Words	31450 Characters
RECuento DE PÁGINAS	TAMAÑO DEL ARCHIVO
26 Pages	138.5KB
FECHA DE ENTREGA	FECHA DEL INFORME
Jun 23, 2025 7:17 PM GMT-5	Jun 23, 2025 7:17 PM GMT-5
● 10% de similitud general El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos. • 9% Base de datos de Internet • Base de datos de Crossref • 7% Base de datos de trabajos entregados • 1% Base de datos de publicaciones • Base de datos de contenido publicado de Crossref	
● Excluir del Reporte de Similitud • Material bibliográfico • Material citado • Material citado • Coincidencia baja (menos de 10 palabras)	